We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱:

氯膽素75%
Choline Chloride Solution 75%

其他名稱: /

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
急毒性物質: 級別5 (皮膚)

標示內容 (及危害防範措施):

警示語:
警告

危害警告訊息:
H303 + H313 吞食或接觸皮膚可能有害。

危害防範措施 (應變):
P301 + P312 若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P302 + P312 如果皮膚接觸：如果感覺不適，請呼叫毒物中心或醫生。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

水溶液基於：
氯化膽素 (choline chloride)

危害成分之中英文名稱

氯化膽素 (choline chloride)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): >= 50 % - <= 100 %	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	
67-48-1	

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能）。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣，碳氧化物，氮氧化物(nitrogen oxides)，氯化合物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 釋出燻煙/煙霧。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。 確保通風充足。 切勿吸入蒸氣/噴霧。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 包含可吸收之物質(例如：砂、矽膠等)
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
產品是不自燃的，也不是爆炸危險的或助長火災的。 無須採取特別預防措施。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
遇到蒸氣/霧氣產生時須保護呼吸道。 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	水溶液	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	像胺類的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	大約 5.5 - 6.5 (20 ℃)	(ASTM E70)
熔點:	-18 ℃	

沸點/沸點範圍:	100 ℃	
閃火點:	基於高含水量，閃火點的測定並不需要。	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	355 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	>= 290 ℃	(DSC (DIN 51007))
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	123 毫巴 (50 ℃) 23 毫巴 (20 ℃)	
密度:	1.1 g/cm3 (20 ℃)	
相對密度:	1.1 (20 ℃)	
相對蒸氣密度 (空氣):	> 1 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	完全混溶	
溶解度 (定性的) 溶劑:	醇類 微溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
黏度，動態的:	15.5 mPa.s (23 ℃)	
黏度，運動學的:	14.2 mm2/s (23 ℃)	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: >= 290 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
按照規定使用及儲存，無已知危險。

腐蝕金屬: 造成金屬的腐蝕

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): 3,150 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)

呼吸急毒性

實驗/計算所得數據:
LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.2 mg/l 4 h (巴斯夫公司試驗)
氣霧試驗。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)

皮膚急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 4,000 mg/kg (similar to OECD guideline 402)

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
實驗/計算所得數據:
豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
沒有致癌性

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
反覆口服此一物質不會造成生殖器官受到損害

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究中該物質並未引發畸形;但在高劑量下親代的動物出現有減緩體重增加的情況。 人體攝取少量後並不預期有毒性產生。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 無數據。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
經反複暴露動物試驗研究，沒有不良反應的作用顯示。

呼吸性危害

若吞食可能會對損害肺(呼吸危害)。

其它相關毒性資料

毒理資料依據有效成份 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 魚類, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 流過)
毒性作用的細項依指標濃度

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 349 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 1,000 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

無可觀察之影響濃度 (72 h) 32 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (17 h) 112.9 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 8 部, 有氧的)
毒性作用的細項依指標濃度

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 30.2 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
毒性作用的細項依指標濃度

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
對陸棲生物毒性評估:
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
土壤中有機生物:
LC50 (半致死濃度) (56 天) 681 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (OECD Guideline 222)
相似性: 由化學性質相似之產品做評估推論

無可觀察之影響濃度 (56 天) 320 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (經濟合作開發組織(OECD)準則 207)
相似性: 由化學性質相似之產品做評估推論

無可觀察之影響濃度 (28 天) 18.6 mg/kg, 其它土壤中生活的微生物 (OECD 216)
相似性: 由化學性質相似之產品做評估推論

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
陸生植物:
ER50 > 2100 g/ha
相似性: 由化學性質相似之產品做評估推論

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。
此資料是指物質的帶電荷形式。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

此資料是指物質的帶電荷形式。

持久性及降解性

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
消去度資訊:
93 % 理論需氧量中的生化需氧量 (14 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (有氧的, 生活活性污泥)

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
評估在水中的穩定性:
依據結構特性，不預期/很不可能有水解作用。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。
此資料是指物質的帶電荷形式。

資料關於: 氯化膽素 (choline chloride)
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。
此資料是指物質的帶電荷形式。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
產品未經測試。該環境結果與途徑說明是依組成成份特性推論而來的。

其它生態毒性資訊:
依有效成份得出生態資料。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

不要將未處理的物質排放到天然水域中。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用

包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、

道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。